关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V010 旁心

二级结论

结论：三角形的旁心结论设 O 为 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的旁心（即内角 $\angle A$ 平分线与外角 $\angle B, \angle C$ 平分线的交点），角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c，则：

1. **基准等式：** $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示：**对于平面内任意一点 M，有 $\vec{MO} = \frac{-a\vec{MA}+b\vec{MB}+c\vec{MC}}{-a+b+c}$；
3. **单位向量表示：**向量 $\vec{v} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 指向旁心 O 所在直线。

理解说明

深度解读：旁心与内心的系数关系

- **符号规律：**对比内心的基准等式 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$，$\angle A$ 的旁心只需将对应顶点 A 的系数 a 变为 $-a$。
- **几何直观：**内心在三角形内部，系数均为正（类似质量中心）；而旁心在三角形外部且相对于顶点 A 处于”推开”的位置，故 A 前的系数取负值。
- **位置对应：**$\triangle ABC$ 共有三个旁心。若为 $\angle B$ 的旁心，则系数变为 $a, -b, c$。

证明

旁心基准等式的证明（奔驰定理推广）：

1. 设 O 为 $\angle A$ 的旁心，由奔驰定理的面积权重公式：$S_{\triangle BOC} \cdot \vec{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \vec{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \vec{OC} = \vec{0}$。
2. 注意点 O 在 $\triangle ABC$ 外部，且与顶点 A 位于直线 BC 的异侧，此时 $S_{\triangle BOC}$ 需取有向面积的负值。
3. 设旁切圆半径为 r_a，则：$S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2}br_a$，　$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}cr_a$。$S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle ABC}$。
4. 经几何推导，其面积比满足 $|S_{\triangle BOC}| : |S_{\triangle AOC}| : |S_{\triangle AOB}| = a : b : c$。
5. 考虑到有向面积符号，对应系数比例为 $-a : b : c$。
6. 故 $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题：已知 O 满足 $5\vec{OA}=3\vec{OB}+4\vec{OC}$，若 $\triangle ABC$ 的边长 $AB=4, AC=3$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的（　）。A. 重心　B. 内心　C. $\angle A$ 的旁心　D. 垂心

解析：1. 原式整理为 $-5\vec{OA}+3\vec{OB}+4\vec{OC}=\vec{0}$。2. 观察系数比为 $-5:3:4$。3. 给定边长 $a=BC, b=3, c=4$。若 O 为 $\angle A$ 旁心，则系数应满足 $-a:b:c=-a:3:4$。4. 在直角三角形中（$3^2+4^2=5^2$），若 $a=5$，则正好匹配旁心结论。5. 结论：选 C。

易错提醒

- **系数正负：**很多同学会将 $-a\vec{OA}$ 记错位置。记住：**哪个角的旁心，哪个顶点系数就变负。**
- **分母求和：**在任意点表示公式中，分母是系数的代数和 $-a+b+c$，由于三角形两边之和大于第三边，这个分母永远不为 0。
- **单位向量混淆：**$\frac{\vec{AB}}{c}+\frac{\vec{AC}}{b}$ 指向的是内心和旁心共有的这条角平分线射线。

结论小结

总结：旁心是内心的”镜像”。内心是 (a,b,c)，旁心是 $(-a,b,c)$（针对 A 旁心）。掌握了奔驰定理的面积比，就能统一理解从重心到旁心的所有等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料